

Lembar Kerja Mahasiswa (Worksheet)

Proyek Sistem Operasi – Minggu 5

Pengenalan xv6 & Emulator QEMU

Novalio Daratha
Program Studi Informatika
Universitas Bengkulu

2026

Instruksi Aktivitas Lab

Pastikan paket `qemu-system-misc` dan `gcc-riscv64-linux-gnu` telah terpasang di sistem Anda. Lakukan eksplorasi pada repositori `xv6-riscv` dan jawab soal-soal berikut (C1–C6). Waktu pengerjaan: 60–75 menit.

Soal-Soal & Aktivitas Praktikum

1. [C1 – Mengingat] Sebutkan tiga direktori utama yang terdapat pada struktur repositori sumber kode `xv6` (`kernel/`, `user/`, `mkfs/`) beserta jenis file kode yang dikelolanya.
2. [C2 – Memahami] Jelaskan perbedaan fungsi antara file `kernel/entry.S` (Assembly) dan `kernel/start.c` (C) dalam rangkaian proses *booting* sistem operasi `xv6`.
3. [C3 – Menerapkan] Jalankan perintah `make qemu` di terminal Anda. Setelah shell `xv6` (`$` prompt) muncul, jalankan perintah utilitas bawaan seperti `ls`, `echo`, dan `cat`. Tuliskan bagaimana cara keluar secara bersih dari emulator QEMU.
4. [C4 – Menganalisis] Buka file `kernel/proc.h`. Temukan definisi `struct proc` (Process Control Block). Analisislah minimal 5 field penting yang disimpan oleh kernel `xv6` untuk merepresentasikan status satu proses!

-
5. [C5 – Mengevaluasi] Evaluasi mengapa pengajaran sistem operasi modern di universitas top dunia lebih memilih arsitektur **RISC-V** dibandingkan **x86-64** untuk implementasi *teaching OS* seperti xv6. Berikan tinjauan dari sisi kesederhanaan instruksi CPU (*Instruction Set Architecture*).

 6. [C6 – Mencipta] Rancanglah sebuah program pengguna baru bernama `user/hello.c` pada repositori xv6 yang mencetak nama dan NPM Anda ke konsol. Tuliskan modifikasi apa saja yang harus dilakukan pada `Makefile` (bagian `UPROGS`) agar program tersebut otomatis terkompilasi ke dalam sistem berkas xv6!

– Selamat Mengerjakan –